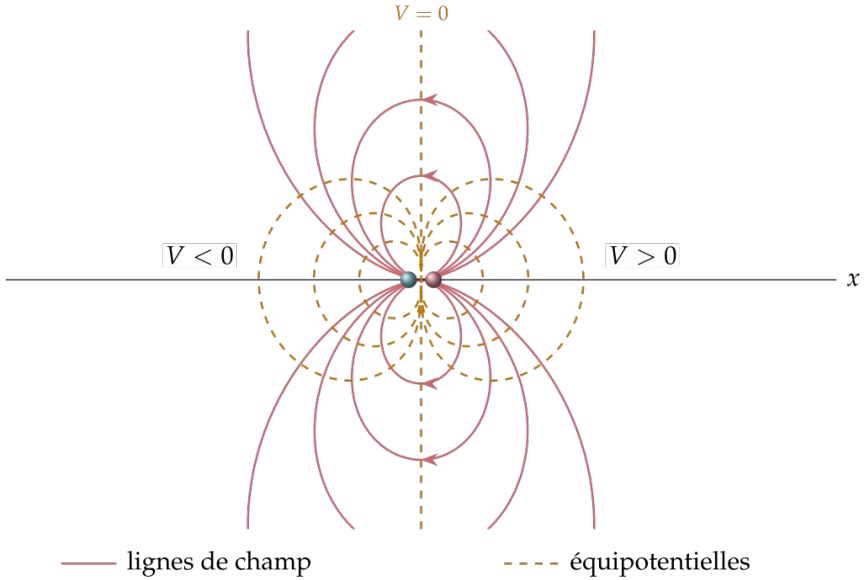
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 3

Le dipôle électrostatique

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Définir le **dipôle** et son **moment dipolaire**
- Établir le **potentiel** et le **champ** créés à grande distance
- Utiliser les **positions principales de Gauss**
- Décrire **lignes de champ** et **équipotentielles**
- Étudier l'action d'un **champ extérieur** : couple, énergie, force

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : potentiel, E = −grad V • Coordonnées polaires ; développements limités au premier ordre

PLAN

1. Dipôle et moment dipolaire
2. Potentiel et champ à grande distance
3. Dipôle dans un champ extérieur

De quoi parle ce chapitre ?

Un objet très répandu

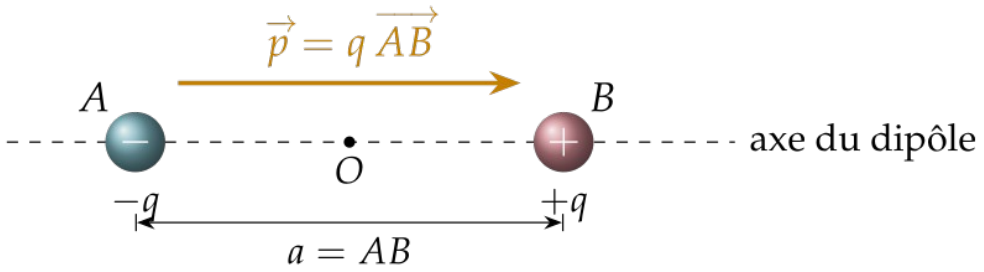
Dans une molécule d'eau, les électrons sont attirés vers l'oxygène : la molécule est globalement neutre, mais son côté oxygène est négatif et son côté hydrogène positif. Elle se comporte comme un **dipôle électrostatique**.

Pourquoi l'étudier

Les dipôles expliquent la dissolution des sels dans l'eau, le comportement des isolants dans un champ (condensateurs) et le fonctionnement des fours à micro-ondes.

Ce que nous allons faire

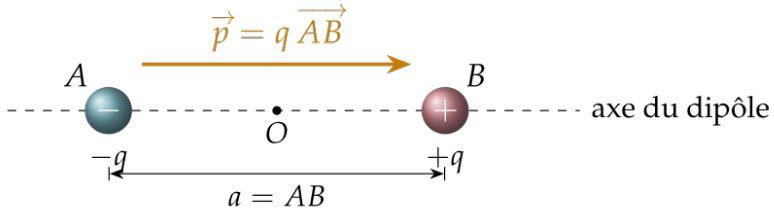
Calculer le champ et le potentiel créés **loin** du dipôle, puis étudier comment un dipôle **réagit** quand on le place dans un champ extérieur.



1

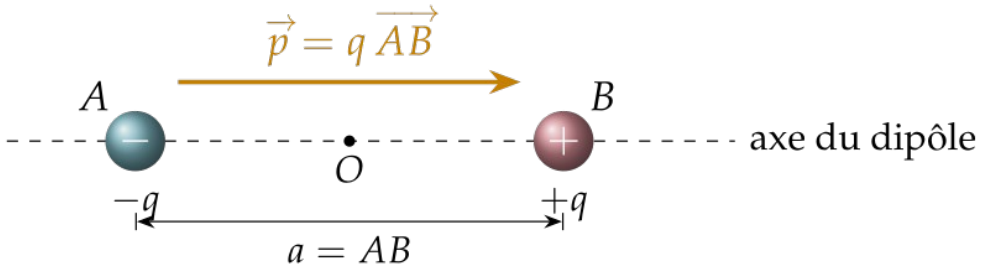
Dipôle et moment dipolaire

*Deux charges opposées très proches : vu de loin, on ne « voit » que leur **moment dipolaire**.*



Le dipôle électrostatique

- Un dipôle est formé de deux charges **opposées**, −q en A et +q en B, séparées par une distance a très petite devant la distance d'observation.
- Le **moment dipolaire** p est dirigé de la charge **négative** vers la charge **positive**. Il résume tout ce qu'il faut savoir du dipôle vu de loin.
- Unité : le C·m. En chimie, on utilise le debye : 1 D = 3,33 × 10^{-30} C·m (eau : 1,85 D).
- Un dipôle est **permanent** (H_2O, HCl) ou **induit** (atome déformé par un champ extérieur).



MOMENT DIPOLAIRE

$$\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB} \qquad p = q\,a$$

2

Potentiel et champ à grande distance

*Le potentiel décroît en **1/ρ²** et le champ en **1/ρ³** : plus vite que pour une charge seule.*

$$V = \frac{p \cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 \rho^2}$$

Comment obtient-on le potentiel ?

Point de départ : la superposition

Le potentiel en M est la somme des potentiels des deux charges +q et −q. Les deux termes sont presque égaux et se compensent presque : c'est pourquoi le résultat est faible.

L'approximation dipolaire

Quand M est très loin ($\rho \gg a$), on fait un **développement limité** : la différence des distances vaut $AM - BM \approx a\cos\theta$, et le produit $AM \times BM \approx \rho^2$.

Le résultat

Le potentiel ne dépend plus que du produit **p = qa** : deux dipôles de même moment créent le même potentiel à grande distance.

DE LA SUPERPOSITION AU DIPÔLE

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{BM} - \frac{1}{AM}\right) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,a\cos\theta}{\rho^2}$$

Potentiel et champ du dipôle ($\rho \gg a$)

Coordonnées polaires (ρ, θ) d'origine le centre O du dipôle, θ mesuré depuis p :

POTENTIEL

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{\rho^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{\rho}}{\rho^3}$$

COMPOSANTES DU CHAMP (E = −grad V)

$$E_\rho = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^3} \qquad E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$$

NORME

$$E = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}$$

DIRECTION

$$\tan\varphi = \frac{E_\theta}{E_\rho} = \frac{1}{2}\tan\theta$$

Comparer avec une charge seule

Le dipôle « s'efface » vite

Pour une charge seule, V décroît en $1/\rho$ et E en $1/\rho^2$. Pour un dipôle, V décroît en **$1/\rho^2$** et E en **$1/\rho^3$** : à grande distance, l'effet des deux charges opposées se compense presque.

Ordre de grandeur

Si l'on double la distance, le champ d'une charge est divisé par 4, celui d'un dipôle par **8**. C'est pourquoi les forces entre molécules neutres (forces de Van der Waals) sont de très **courte portée**.

Le champ dépend de la direction

Contrairement à celui d'une charge ponctuelle, le champ du dipôle n'est pas le même dans toutes les directions : il dépend de l'angle θ.

DÉCROISSANCE À GRANDE DISTANCE

$$V \propto \frac{1}{\rho^2} \qquad E \propto \frac{1}{\rho^3}$$

Positions principales de Gauss

Sur l'axe du dipôle ($\theta = 0$ ou π)

$$\vec{E} = \frac{2\,\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$$

- $E_\theta = 0$: le champ est **parallèle** à p.
- Il a le **même sens** que p.
- C'est la direction où le champ est le plus intense, à distance donnée.

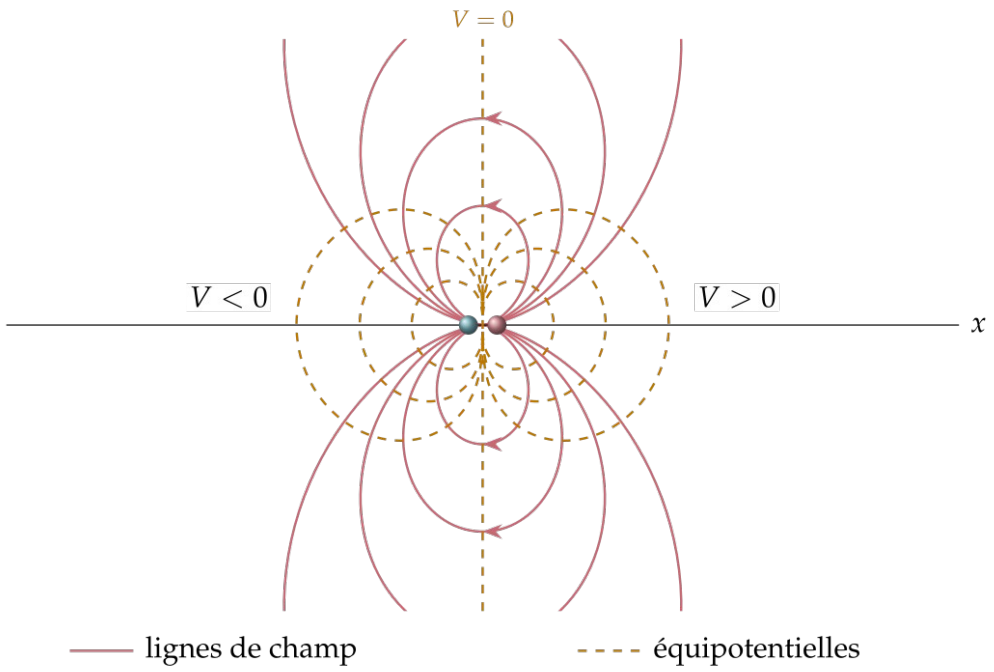
Sur la médiatrice ($\theta = \pi/2$)

$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$$

- $E_\rho = 0$: le champ est encore parallèle à p…
- … mais de **sens opposé**.
- Il est deux fois plus faible que sur l'axe. Le potentiel y est **nul**.

Lignes de champ et équipotentielles

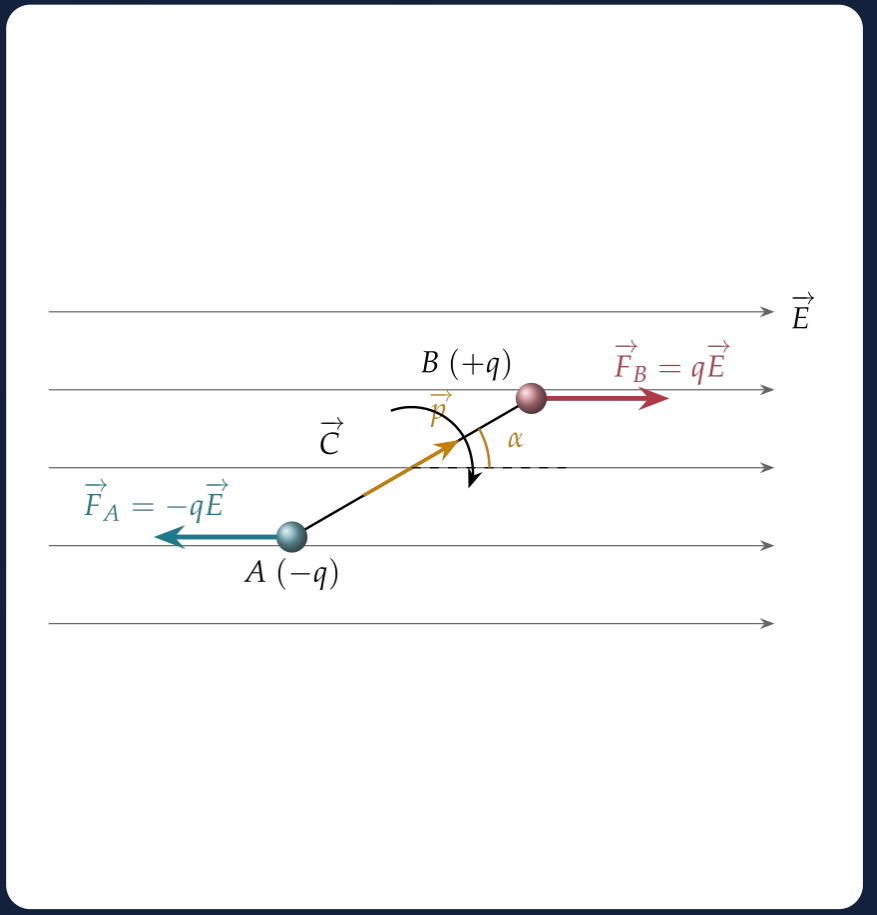
- Les **équipotentielles** ont pour équation $\rho^2 = k' \cos\theta$. Le plan médiateur est l'équipotentielle **V = 0**.
- Les **lignes de champ** ont pour équation $\rho = k \sin^2\theta$: elles partent de +q et reviennent sur −q en formant des boucles.
- Comme toujours, lignes de champ et équipotentielles se coupent **à angle droit**.
- La figure est symétrique par rapport à l'axe du dipôle.



3

Dipôle dans un champ extérieur

*Un champ **uniforme** fait **tourner** le dipôle ; un champ **non uniforme** le fait aussi **se déplacer**.*



Pourquoi le dipôle tourne

Deux forces opposées

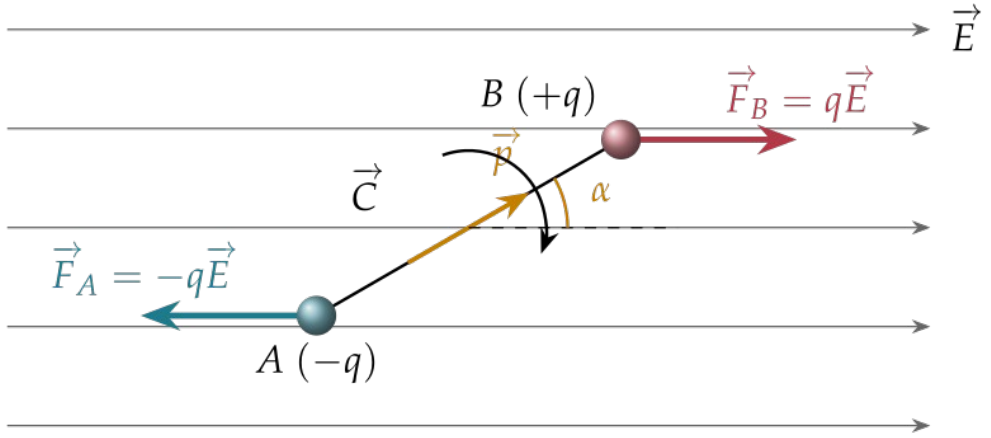
Dans un champ uniforme E, la charge +q subit la force +qE et la charge −q la force −qE. La **résultante est nulle** : le dipôle ne se déplace pas.

… mais pas sur la même droite

Les deux forces s'appliquent en deux points différents : elles forment un **couple** qui fait tourner le dipôle pour l'aligner sur le champ.

Application

Dans un four à micro-ondes, le champ change de sens des milliards de fois par seconde : les molécules d'eau tournent sans cesse et chauffent l'aliment.



COUPLE

$$\vec{C} = \vec{p} \wedge \vec{E} \qquad C = p\,E\,|\sin\alpha|$$

Énergie et force

ÉNERGIE POTENTIELLE

$$E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -p\,E\cos\alpha$$

Minimale quand p et E ont le même sens (α = 0).

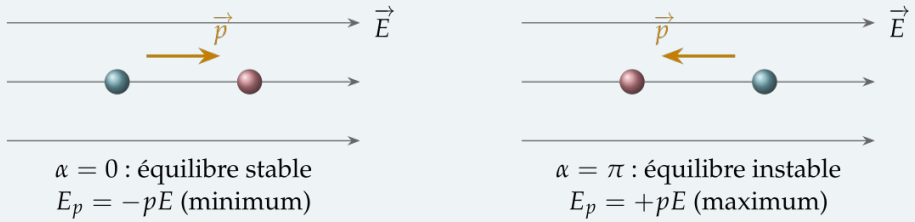
FORCE (CHAMP NON UNIFORME)

$$\vec{F} = \left(\vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial x}\right)\vec{\imath} + \left(\vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial y}\right)\vec{\jmath} + \left(\vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial z}\right)\vec{k}$$

Un dipôle aligné sur le champ est **attiré vers les régions où le champ est intense** : c'est pourquoi une règle chargée attire de petits papiers neutres (dipôles induits).

Positions d'équilibre

α = 0 : équilibre stable



- p a le **même sens** que E.
- L'énergie est **minimale** : $E_p = -pE$.
- Si on l'écarte un peu, le couple le ramène : il s'aligne sur le champ, comme une boussole.

α = π : équilibre instable

- p est de **sens opposé** à E.
- L'énergie est **maximale** : $E_p = +pE$.
- La moindre perturbation le fait basculer vers la position stable.

Erreurs fréquentes

!

Orienter p de + vers − : il va de la charge **négative** vers la charge **positive**.

!

Utiliser les formules à grande distance **près** du dipôle (ρ comparable à a).

!

Oublier que le champ décroît en **$1/\rho^3$** (et non en $1/\rho^2$).

!

Confondre les équilibres : la position **stable** est celle où p et E ont le même sens.

L'essentiel du chapitre

- Moment dipolaire : $p = q \cdot AB$, de $-q$ vers $+q$
- $V = p \cos\theta / (4\pi\varepsilon_0\rho^2)$
- $E_\rho = 2p \cos\theta/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$; $E_\theta = p \sin\theta/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$
- Gauss : sur l'axe $E = 2p/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$; sur la médiatrice $E = -p/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$
- Équipotentielles $\rho^2 = k' \cos\theta$; lignes de champ $\rho = k \sin^2\theta$
- Champ uniforme : $C = p \wedge E$, $E_p = -p \cdot E$; stable si p et E de même sens

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 3
- Série de TD d'électricité n°2 et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme